«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Εκπαιδευτής: Κωνσταντίνος Αναστασίου

Εξάμηνο: Δ

Ασκήσεις σε ανάκτηση & τροποποίηση

Ύλη & Σημειώσεις: Κωνσταντίνος Αναστασίου

Άσκηση 1 – Δημιουργία πίνακα (CREATE TABLE)

Δημιούργησε πίνακα με όνομα students στη βάση σου, με τις παρακάτω προδιαγραφές:

- id
  - INT
  - PRIMARY KEY
  - AUTO_INCREMENT
- first_name
  - VARCHAR(50)
  - NOT NULL
- last_name
  - VARCHAR(50)
  - NOT NULL
- age
  - INT
  - επιτρέπεται NULL
- grade
  - DECIMAL(4,2)
  - επιτρέπεται NULL
- active
  - BOOLEAN
  - NOT NULL

Οπτική μορφή πίνακα (πριν γεμίσει με δεδομένα):

Πεδίο (Column)	**Τύπος (Type)**	**NULL**	**Key**	**Extra**
id	INT	NO	PRI	AUTO_INCREMENT
first_name	VARCHAR(50)	NO		
last_name	VARCHAR(50)	NO		
age	INT	YES		
grade	DECIMAL(4,2)	YES		
active	BOOLEAN	NO		

Άσκηση 2 – Εισαγωγή δεδομένων (INSERT)

Γέμισε τον πίνακα students με **τουλάχιστον 8 εγγραφές**.

Οι εγγραφές πρέπει να τηρούν:

- διαφορετικά ονόματα/επώνυμα
- τουλάχιστον 2 εγγραφές με active = 0
- τουλάχιστον 2 εγγραφές με grade < 5
- τουλάχιστον 2 εγγραφές με age κενό (NULL)

Οπτική μορφή παραδείγματος (ενδεικτικά):

id	**first_name**	**last_name**	**age**	**grade**	**active**
1	Maria	Papadopoulou	20	7.50	1
2	Giannis	Ioannou	22	4.80	1
3	Eleni	Kosta	NULL	8.10	1
4	Nikos	Nikolaou	19	6.20	0
5	Anna	Georgiou	24	NULL	1
6	Petros	Dimitriou	NULL	3.90	0
7	Sofia	Pappas	18	9.20	1

8	Kostas	Karas	26	5.00	1

Άσκηση 3 – SELECT όλα τα δεδομένα

Εμφάνισε όλες τις εγγραφές και όλες τις στήλες του πίνακα.

Άσκηση 4 – SELECT συγκεκριμένες στήλες

Εμφάνισε μόνο:

- first_name
- last_name
- grade

Άσκηση 5 – SELECT με WHERE (σύγκριση)

Εμφάνισε τους μαθητές που έχουν:

- age > 20

Άσκηση 6 – SELECT με WHERE (AND)

Εμφάνισε τους μαθητές που:

- έχουν active = 1
- ΚΑΙ grade >= 7

Άσκηση 7 – SELECT με WHERE (OR)

Εμφάνισε τους μαθητές που:

- έχουν grade < 5
- Ή active = 0

Άσκηση 8 – SELECT με NULL (IS NULL)

Εμφάνισε τους μαθητές που έχουν:

- age κενό (NULL)

Σημείωση: Για NULL δεν χρησιμοποιείται = NULL, αλλά IS NULL.

Άσκηση 9 – UPDATE συγκεκριμένης εγγραφής

Ανέβασε τον βαθμό (grade) του μαθητή με id = 2 σε 5.50.

Άσκηση 10 – UPDATE με συνθήκη

Βάλε active = 0 σε όλους τους μαθητές που:

- έχουν age >= 25